LEZIONE 3 - 9/10/2025

MATRICI

SIA $(K, +, \cdot)$ UN CAMPO (PER ESEMPIO $K = \mathbb{R}$)

SIANO $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$, $m > 0$, $n > 0$

SIA $I = \{1, 2, \dots, m\}$ E $J = \{1, \dots, n\}$

DEFINIZIONE SI CHIAMA **MATRICE** CON m RIGHE ED n COLONNE AD ELEMENTI IN K UNA FUNZIONE

$$I \times J \xrightarrow{M} K$$

NOTAZIONE PER RAPPRESENTARE UNA MATRICE UTILIZZIAMO UNA TABELLA CON m RIGHE ED n COLONNE.

ESEMPIO UNA MATRICE CON 3 RIGHE E 4 COLONNE SI PUÒ RAPPRESENTARE CON LA TABELLA

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \quad \text{CON } a_{ij} \in K$$

(IN QUESTO CASO $m = 3$, $n = 4$)

NOTAZIONE PONIAMO

$K^{m,n}$ $\underline{\underline{\text{DEF}}}$ INSIEME DI TUTTE LE MATRICI CON m RIGHE ED n COLONNE AD ELEMENTI IN K

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$

SIA $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2+3i & 7 \\ 7 & i & 4 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2,4}$

NOTAZIONE SIA $M \in K^{m,n}$. PONIAMO

$ent_{ij}(M) \overset{DEF}{=}$ L'ELEMENTO SITUATO SULLA RIGA i E COLONNA j DELLA MATRICE M

QUINDI $ent_{ij}(M) \in K$

ESEMPIO SIA $M = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 9 & 6 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,5}$

$ent_{2,4}(M) = 1$

DEFINIZIONE GLI ELEMENTI DEL CAMPO K SI CHIAMANO SCALARI

DEFINIZIONE (SOMMA DI MATRICI)

SIANO $A \in K^{m,n}$, $B \in K^{m,n}$. DEFINIAMO $A+B \in K^{m,n}$

$$ent_{ij}(A+B) \overset{DEF}{=} ent_{ij}(A) + ent_{ij}(B)$$

ESEMPIO SIANO $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$; $B = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -1 \\ 3 & 1 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$

$$A+B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 5 & 5 & 13 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$$

PROPOSIZIONE $(K^{m,n}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

DIM (1) L'OPERAZIONE È BINARIA INTERNA

(2) L'OPERAZIONE È ASSOCIATIVA

$$(A+B)+C = A+(B+C) \quad \forall A, B, C \in K^{m,n}$$

(3) ESISTENZA DELL'ELEMENTO NEUTRO

SIA $O \overset{DEF}{=} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in K^{m,n}$ (MATRICE NULLA)

OVVIAMENTE $A + O = O + A = A \quad \forall A \in K^{m,n}$

(4) ESISTENZA DELL'OPPOSTO

SIA $A \in K^{m,n}$; DEFINIAMO UNA MATRICE $-A$ DETTA MATRICE OPPOSTA DI A

$ent_{ij}(-A) \overset{DEF}{=} -ent_{ij}(A)$

OVVIAMENTE $A + (-A) = (-A) + A = O$

(5) L'OPERAZIONE È COMMUTATIVA

$A + B = B + A \quad \forall A, B \in K^{m,n}$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 4 & 2 & 8 \\ 7 & -6 & -2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,3}$; $-A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 5 \\ -4 & -2 & -8 \\ -7 & 6 & 2 \\ -4 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

$A + (-A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ (O È L'ELEMENTO NEUTRO IN $\mathbb{R}^{4,3}$)

DEFINIZIONE (PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UNA MATRICE)

SIA $(K, +, \cdot)$ UN CAMPO E SIANO $a \in K$ ED $M \in K^{m,n}$

VOGLIAMO DEFINIRE UNA MATRICE $aM \in K^{m,n}$ NEL SEGUENTE MODO

$ent_{ij}(aM) \overset{DEF}{=} a\, ent_{ij}(M)$

ESEMPIO SIA $M = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -6 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$, $a = 3 \in \mathbb{R}$

$$aM = 3\begin{pmatrix} 5 & 1 & -6 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 3 & -18 \\ -9 & 6 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$$

OSSERVAZIONE IL PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UNA MATRICE È UNA OPERAZIONE DEL TIPO

$$K \times K^{m,n} \longrightarrow K^{m,n}$$

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UNA MATRICE

SIA $(K, +, \cdot)$ UN CAMPO. ALLORA

(1) $(a+b)M = aM + bM$ $\quad \forall a, b \in K, \forall M \in K^{m,n}$

(2) $a(M+N) = aM + aN$ $\quad \forall a \in K, \forall M, N \in K^{m,n}$

(3) $a(bM) = (ab)M$ $\quad \forall a, b \in K, \forall M \in K^{m,n}$

(4) $1M = M$ $\quad \forall M \in K^{m,n}$

DEFINIZIONE (PRODOTTO TRA MATRICI)

SIA $(K,+,\cdot)$ UN CAMPO E SIANO $A \in K^{m,n}$, $B \in K^{n,p}$

DEFINIAMO IL PRODOTTO $AB \in K^{m,p}$

$$ent_{ij}(AB) \overset{DEF}{=} \sum_{r=1}^{n} ent_{ir}(A)\, ent_{rj}(B)$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,4}$$

$$AB \in \mathbb{R}^{2,4}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 5 & 11 & 3 \\ 11 & 0 & 17 & 6 \end{pmatrix}$$

$ent_{11}(AB) = 2\cdot 1 + 3\cdot 3 + 1\cdot 2 = 2+9+2 = 13$

$ent_{12}(AB) = 2\cdot(-1) + 3\cdot 2 + 1\cdot 1 = -2+6+1 = 5$

$ent_{13}(AB) = 2\cdot 2 + 3\cdot 1 + 1\cdot 4 = 4+3+4 = 11$

$ent_{14}(AB) = 2\cdot 1 + 3\cdot 0 + 1\cdot 1 = 2+0+1 = 3$

$ent_{21}(AB) = 4\cdot 1 + 1\cdot 3 + 2\cdot 2 = 4+3+4 = 11$

$ent_{22}(AB) = 4\cdot(-1) + 1\cdot 2 + 2\cdot 1 = -4+2+2 = 0$

$ent_{23}(AB) = 4\cdot 2 + 1\cdot 1 + 2\cdot 4 = 8+1+8 = 17$

$ent_{24}(AB) = 4\cdot 1 + 1\cdot 0 + 2\cdot 1 = 4+0+2 = 6$

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO TRA MATRICI

(1) PROPRIETÀ ASSOCIATIVA

$$(AB)C = A(BC) \qquad \forall A \in K^{m,n}, \forall B \in K^{n,p}, \forall C \in K^{p,q}$$

(2) PROPRIETÀ DISTRIBUTIVE

2a) $(A+B)C = AC + BC \qquad \forall A, B \in K^{m,n}, \forall C \in K^{n,p}$

2b) $A(B+C) = AB + AC \qquad \forall A \in K^{m,n}, \forall B, C \in K^{n,p}$

(3) $(aM)N = a(MN) = M(aN) \qquad \forall a \in K, \forall M \in K^{m,n}, \forall N \in K^{n,p}$

OSSERVAZIONE NON SEMPRE VALE LA PROPRIETÀ COMMUTATIVA

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in K^{2,2}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in K^{2,2}$

$$\left.\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B \\ BA &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \end{aligned}\right\} \Rightarrow AB \neq BA$$

ESERCIZIO CALCOLARE L'INSIEME DELLE MATRICI 2×2 CHE COMMUTANO CON $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$

SOL $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$; $AX = XA \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\iff \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ z & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = x \\ y = 0 \\ z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$$

$$X = x\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}$$

ESERCIZIO PER CASA DETERMINARE L'INSIEME DELLE MATRICI 2×2 CHE COMMUTANO CON $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. DIREMO CHE A È UNA MATRICE QUADRATA SE $m = n$.

OSSERVAZIONE IL PRODOTTO DI MATRICI IN $K^{n,n}$ È UNA OPERAZIONE BINARIA INTERNA

PROPOSIZIONE $(K^{n,n}, +, \cdot)$ È UN ANELLO UNITARIO $\forall n \geq 1$.

DIM DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE IL PRODOTTO HA L'ELEMENTO NEUTRO. L'ELEMENTO NEUTRO PER IL PRODOTTO È LA MATRICE

$$I \overset{DEF}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \dots & 0 \\ \dots & \dots & - & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 \dots & 1 \end{pmatrix}$$

DETTA MATRICE IDENTICA

OVVERO $$ent_{ij}(I) \overset{DEF}{=} \begin{cases} 1 & \text{SE } i = j \\ 0 & \text{SE } i \neq j \end{cases}$$

DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $AI = IA = A \quad \forall A \in K^{n,n}$

INFATTI

$$(1)\quad ent_{ij}(AI) = \sum_{r=1}^{n} ent_{ir}(A)\, ent_{rj}(I) = ent_{ij}(A)\, \underbrace{ent_{jj}(I)}_{1} = ent_{ij}(A)$$

$$\Rightarrow AI = A$$

(2) $ent_{ij}(IA) = \sum_{r=1}^{n} ent_{ir}(I)\, ent_{rj}(A) = \underbrace{ent_{ii}(I)}_{1} ent_{ij}(A) =$

$= ent_{ij}(A)$

$\Rightarrow IA = A$

ESEMPIO

SE $n=2$ $\quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

SE $n=3$ $\quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

DOMANDA IN $K^{n,n}$ QUALI MATRICI SONO INVERTIBILI RISPETTO AL PRODOTTO?

OSSERVAZIONE NON TUTTE LE MATRICI NON NULLE SONO INVERTIBILI

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. A NON È INVERTIBILE.

INFATTI SIA $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. SAPPIAMO CHE

$AB = B$ E $\boxed{BA = O}$

SE A FOSSE INVERTIBILE ESISTEREBBE L'INVERSA A^{-1}

$(BA)A^{-1} = OA^{-1} \Rightarrow B(AA^{-1}) = O \Rightarrow BI = O \Rightarrow$

$\Rightarrow B = O$, ASSURDO!